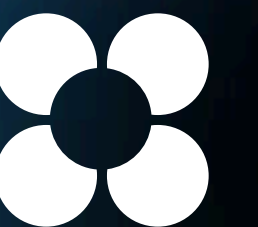


Улучшение качества модели. Практика

Елена Смысловских
Аналитик данных



Елена Смысловских

О спикере:

- Аналитик данных в области автоматизации и ИИ
- Инженер данных
- Исследователь в области социальных наук
- Сотрудник Лаборатории цифровой трансформации в государственном управлении НИУ ВШЭ
- Выпускница Чикагского университета и НИУ ВШЭ



Цели занятия

- Рассмотреть стратегии работы с данными и алгоритмами
- Узнать о стратегиях оптимизации алгоритмов
- Рассмотреть работу кросс-валидации
- Сравнить работу алгоритмов GridSearchCV и RandomizedSearchCV
- Реализовать алгоритм Байесовской оптимизации
- Познакомиться с генетическими алгоритмами на примере OOB-score

Демонстрация работы

Итоги

- Повышение качества модели включает в себя две основных стратегии: работа с данными (генерируются новые признаки, балансируются классы или получают больше данных) и работа с алгоритмом (усложнение или упрощение модели, настройка гиперпараметров или построение ансамблей)
- Настройка гиперпараметров реализуется при помощи нескольких подходов. Это может быть ручной выбор на основе экспертной оценки, поиск параметров по сетке или случайный выбор, Байесовская оптимизация

Итоги

- При условии полного перебора параметров в RandomizedSearchCV, данный алгоритм будет работать существенно быстрее, чем GridSearch, если будет производить поиск по той же сетке параметров
- Байесовская оптимизация является одним из наиболее оптимальных алгоритмов. Она берет исторически наиболее удачные комбинации гиперпараметров и улучшает алгоритм исследованием регионов с большой неопределенностью

Итоги

- Более сложные модели используют генетические алгоритмы, которые работают с популяцией потенциальных решений. Например, ООВ-оценка использует для каждого только те классификаторы, которые до этого не видели в качестве обучающего примера

Улучшение качества модели. Практика

Елена Смысловских
Аналитик данных

